

СПбГУ · МКН · СП · 1 КУРС

Конспект лекций по Математическому анализу

Лектор Мозоляко П. А.

Санкт-Петербург, 2026

Составители

координация проекта, техническая
редакция, вёрстка

Ярослав Власов
[@yarosvla](#)

проверка и научное редактирование

Никита Бекоев
[@vzialvsosh](#)

Владимир Кравцов
[@tortedCtrl](#)

Александр Поданёв
[@alex-pods](#)

Даниил Лысый
[@DanLyss](#)

Кирилл Пирогов
[@NothingToThink](#)

Варвара Сарычева
[@Margaritca2008](#)

Дмитрий Брит
[@pe5ok](#)

Валентина Млтыхан
[@robertvlasov](#)

Содержание

1	Формула Стирлинга. Неравенство Юнга. Неравенство Гёльдера	2
2	Неравенства. Кривые в пространстве.	6
3	Двойственные пространства, комплексные пространства и ряды функций	20

Второй семестр

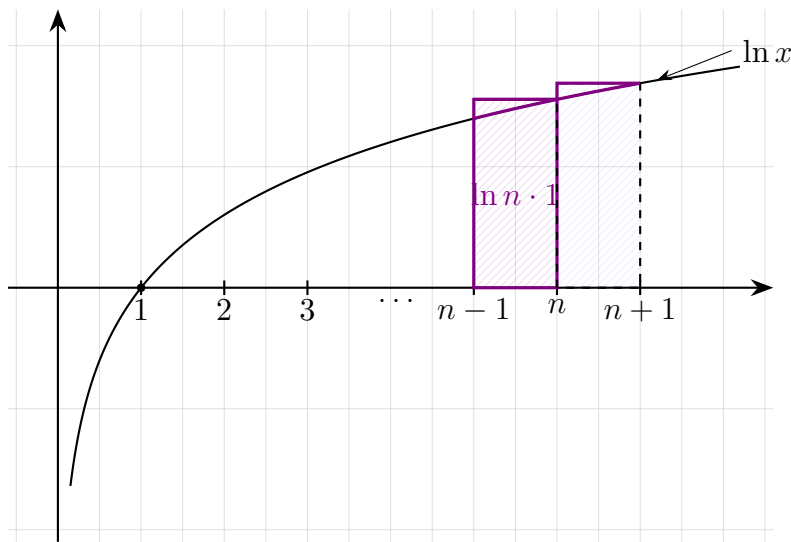
1. Формула Стирлинга. Неравенство Юнга. Неравенство Гёльдера

Определение : Формула Стирлинга

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right), \quad n \rightarrow \infty.$$

Доказательство. Пишем $\log \equiv \ln$. Тогда

$$\ln(n!) = \ln 1 + \ln 2 + \cdots + \ln n = \sum_{k=1}^n \ln k.$$



Так как $\ln x$ возрастает, то для любого $n \geq 1$:

$$\int_n^{n+1} \ln x \, dx > \ln n > \int_{n-1}^n \ln x \, dx.$$

Суммируя по $n = 1, \dots, N$

$$\int_0^N \ln x \, dx < \ln(N!) < \int_1^{N+1} \ln x \, dx.$$

Так как

$$(x \ln x - x)' = \ln x \quad \Rightarrow \quad \int \ln x \, dx = x \ln x - x + C,$$

то

$$\int_0^n \ln x \, dx = n \ln n - n, \quad \int_1^{n+1} \ln x \, dx = ((n+1) \ln(n+1) - (n+1)) - (1 \cdot \ln 1 - 1).$$

Следовательно,

$$n \ln n - n < \ln(n!) < (n+1) \ln(n+1) - n,$$

и, возводя в экспоненту,

$$n^n e^{-n} < n! < (n+1)^{n+1} e^{-n}.$$

Определим

$$d_n := \ln(n!) - \left(\left(n + \frac{1}{2} \right) \ln n - n \right).$$

Если $d_n \rightarrow C$, то

$$n! = e^{d_n} n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n} = e^C \sqrt{n} \left(\frac{n}{e} \right)^n (1 + o(1)).$$

Кроме того, оценка $d_n = C + O\left(\frac{1}{n}\right)$ даст именно множитель $1 + O\left(\frac{1}{n}\right)$.

Вычислим разность:

$$\begin{aligned} d_n - d_{n+1} &= \ln(n!) - \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln n + n - \ln((n+1)!) + \left(n + 1 + \frac{1}{2} \right) \ln(n+1) - (n+1) \\ &= -\ln(n+1) - \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln n + \left(n + \frac{3}{2} \right) \ln(n+1) - 1 \\ &= \left(n + \frac{1}{2} \right) (\ln(n+1) - \ln n) - 1 \\ &= \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln\left(\frac{n+1}{n} \right) - 1. \end{aligned}$$

Положим

$$\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} = \frac{1 + \frac{1}{2n+1}}{1 - \frac{1}{2n+1}} = \frac{1+t}{1-t}, \quad t := \frac{1}{2n+1}.$$

(Эта форма удобна, потому что $\ln \frac{1+t}{1-t}$ имеет красивый ряд.)

Для $|t| < 1$ имеем сходящийся степенной ряд:

$$\ln\left(\frac{1+t}{1-t}\right) = \ln(1+t) - \ln(1-t) = 2 \left(t + \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5} + \dots \right).$$

Обозначим остаток частичной суммы:

$$\ln\left(\frac{1+t}{1-t}\right) = 2 \left(t + \frac{t^3}{3} + \dots + \frac{t^{2k+1}}{2k+1} \right) + r_{2k+1}(t), \quad |t| < 1,$$

где при фиксированном t выполнено $r_{2k+1}(t) \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$.

Подставим это в $d_n - d_{n+1}$ и используем $n + \frac{1}{2} = \frac{1}{2t}$:

$$\begin{aligned} d_n - d_{n+1} &= \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln\left(\frac{1+t}{1-t}\right) - 1 \\ &= \frac{1}{2t} \left(2 \left(t + \frac{t^3}{3} + \dots + \frac{t^{2k+1}}{2k+1} \right) + r_{2k+1}(t) \right) - 1 \\ &= \left(1 + \frac{t^2}{3} + \frac{t^4}{5} + \dots + \frac{t^{2k}}{2k+1} \right) + \frac{r_{2k+1}(t)}{2t} - 1 \\ &= \frac{t^2}{3} + \frac{t^4}{5} + \dots + \frac{t^{2k}}{2k+1} + \frac{r_{2k+1}(t)}{2t}. \end{aligned}$$

Отсюда сразу видно, что $d_n - d_{n+1} > 0$, то есть (d_n) убывает.

Теперь оценим сверху. Так как для $j \geq 1$ выполнено $\frac{1}{2j+1} \leq \frac{1}{3}$, то

$$\frac{t^2}{3} + \frac{t^4}{5} + \dots + \frac{t^{2k}}{2k+1} \leq \frac{1}{3} (t^2 + t^4 + \dots + t^{2k}).$$

Переходя к пределу по $k \rightarrow \infty$ и используя сходимость ряда при $|t| < 1$, получаем

$$0 < d_n - d_{n+1} \leq \frac{1}{3} \sum_{j=1}^{\infty} t^{2j} = \frac{1}{3} \cdot \frac{t^2}{1-t^2}.$$

Подставим $t = \frac{1}{2n+1}$:

$$0 < d_n - d_{n+1} \leq \frac{1}{3} \cdot \frac{\frac{1}{(2n+1)^2}}{1 - \frac{1}{(2n+1)^2}} = \frac{1}{3((2n+1)^2 - 1)} = \frac{1}{12n(n+1)} = \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right).$$

Суммируя по $j = n, \dots, n+m-1$, получаем для любого $m \geq 1$:

$$0 < d_n - d_{n+m} = \sum_{j=n}^{n+m-1} (d_j - d_{j+1}) < \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+m} \right).$$

(Значит d_n убывает и ограничена снизу, следовательно имеет предел.)

Обозначим $C := \lim_{n \rightarrow \infty} d_n$. Тогда, переходя в предыдущем неравенстве к пределу при $m \rightarrow \infty$, получаем

$$0 < d_n - C \leq \frac{1}{12n},$$

то есть

$$d_n = C + O\left(\frac{1}{n}\right).$$

Следовательно,

$$\ln(n!) = \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n - n + C + O\left(\frac{1}{n}\right),$$

и после экспоненты:

$$n! = e^C \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right).$$

Осталось найти e^C .

Формула Валлиса:

$$\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right)^2 \cdot \frac{1}{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2}.$$

Отсюда

$$\ln \left(\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right)^2 \cdot \frac{1}{2n+1} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ln \frac{\pi}{2}.$$

Используем тождества

$$(2n)!! = 2^n n!, \quad (2n)! = (2n)!!(2n-1)!!,$$

поэтому

$$\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} = \frac{((2n)!!)^2}{(2n)!} = \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n)!}.$$

Тогда

$$\ln \left(\left(\frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n)!} \right)^2 \frac{1}{2n+1} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ln \frac{\pi}{2}.$$

Теперь подставим разложения через d_n :

$$\ln(n!) = \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n - n + d_n, \quad \ln((2n)!) = \left(2n + \frac{1}{2}\right) \ln(2n) - 2n + d_{2n}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \ln \left(\left(\frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n)!} \right)^2 \frac{1}{2n+1} \right) &= 4n \ln 2 + 4 \ln(n!) - 2 \ln((2n)!) - \ln(2n+1) \\ &= 4d_n - 2d_{2n} + \ln n - \ln 2 - \ln(2n+1). \end{aligned}$$

(Все главные члены порядка $n \ln n$ и n сократились; остались только d_n и константы.)

Переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$ (учитывая $d_n \rightarrow C$ и $d_{2n} \rightarrow C$), получаем

$$\ln \frac{\pi}{2} = 4C - 2C + \lim_{n \rightarrow \infty} (\ln n - \ln 2 - \ln(2n+1)) = 2C - 2 \ln 2.$$

Значит

$$2C - 2 \ln 2 = \ln \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad 2C = \ln(2\pi) \quad \Rightarrow \quad C = \frac{1}{2} \ln(2\pi), \quad e^C = \sqrt{2\pi}.$$

Итак,

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right), \quad n \rightarrow \infty.$$

■

1.1. Несколько интегральных неравенств

Утверждение 1.1: Неравенство Юнга

Пусть $a, b > 0$, $p, q > 0$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $p, q \neq 1$. Тогда

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}, \quad p > 1,$$

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}} \geq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}, \quad p < 1.$$

Доказательство.

Claim. При $x > 0$ верно

$$x^\alpha - \alpha x + \alpha - 1 \leq 0, \quad 0 < \alpha < 1,$$

$$x^\alpha - \alpha x + \alpha - 1 \geq 0, \quad \alpha < 0 \text{ или } \alpha > 1.$$

Проверяем

$$(x^\alpha - \alpha x + \alpha - 1)' = \alpha x^{\alpha-1} - \alpha = \alpha(x^{\alpha-1} - 1) = 0 \iff x = 1.$$

$$1^\alpha - \alpha \cdot 1 + \alpha - 1 = 0.$$

Отсюда: максимум при $0 < \alpha < 1$, минимум при $\alpha < 0$ или $\alpha > 1$.

Положим $x := \frac{a}{b}$, $\alpha := \frac{1}{p}$, $\frac{1}{q} := 1 - \frac{1}{p} = 1 - \alpha$.

Тогда

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{p}} - \frac{1}{p} \cdot \frac{a}{b} + \frac{1}{p} - 1 \leq 0, \quad 0 < \frac{1}{p} < 1 \quad (\Leftrightarrow p > 1).$$

Умножая на $b > 0$, получаем

$$a^{\frac{1}{p}} b^{1-\frac{1}{p}} \leq \frac{a}{p} + b\left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

Так как $\frac{1}{q} = 1 - \frac{1}{p}$, то

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}.$$

А при $\frac{1}{p} < 0$ или $\frac{1}{p} > 1$ (то есть $p < 1$) получаем обратное неравенство:

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}} \geq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}.$$

■

2. Неравенства. Кривые в пространстве.

2.1. Неравенства.

Теорема 2.1: Неравенство Гёльдера

Пусть $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, и f, g интегрируемы по Риману на $[c, d] \subset (a, b)$ для любого $[c, d]$.

Тогда

$$\int_a^b |f(x) g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}},$$

$$\forall p, q > 0, \quad p, q < \infty : \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Если $p = q = 2$, то имеем неравенство КБШ:

$$\int_a^b |fg| \leq \sqrt{\int_a^b |f|^2} \cdot \sqrt{\int_a^b |g|^2}.$$

Доказательство. Исходим из неравенства Юнга:

$$a^{\frac{1}{p}} \cdot b^{\frac{1}{q}} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{q} \quad \Leftrightarrow \quad a \cdot b \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}, \quad a, b > 0.$$

Замечание 2.1. Здесь a и b могут принимать значение $+\infty$, если принято соглашение $+\infty \cdot 0 = 0$.

Положим

$$A := \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}, \quad B := \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}}.$$

Случаи $A = 0$ или $B = 0$ рассмотрим позже. Пока считаем, что $A \neq 0$ и $B \neq 0$.

Зафиксируем $x \in (a, b)$ и применим неравенство Юнга к числам

$$a := \frac{|f(x)|}{A}, \quad b := \frac{|g(x)|}{B}.$$

Тогда

$$\frac{|f(x)| |g(x)|}{A \cdot B} \leq \frac{|f(x)|^p}{p \int_a^b |f(x)|^p dx} + \frac{|g(x)|^q}{q \int_a^b |g(x)|^q dx}.$$

Обе части этого неравенства интегрируем. Проинтегрируем по промежутку $[c, d] \subset (a, b)$:

$$\frac{\int_c^d |f(x)g(x)| dx}{A \cdot B} \leq \frac{\int_c^d |f(x)|^p dx}{p \int_a^b |f(x)|^p dx} + \frac{\int_c^d |g(x)|^q dx}{q \int_a^b |g(x)|^q dx}.$$

(Интегралы в знаменателях — числа.)

Теперь устремим $c \rightarrow a$, $d \rightarrow b$. Получаем

$$\frac{\int_a^b |f(x)g(x)| dx}{A \cdot B} \leq \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Следовательно,

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}}.$$

Теперь рассмотрим случай, когда один из множителей в правой части обращается в 0.

Пусть

$$\left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = 0.$$

Тогда

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx = 0.$$

Доказательство. Используем утверждение:

$$\int_a^b |f(x)|^p dx = 0 \implies \int_a^b |f(x)| dx = 0.$$

Кроме того, для любого $[c, d] \subset (a, b)$ функция g интегрируема на $[c, d]$, а значит, ограничена на этом отрезке:

$$\exists M(c, d) \text{ такое, что } \sup_{x \in [c, d]} |g(x)| \leq M(c, d) < \infty.$$

Поэтому

$$\int_c^d |f(x)g(x)| dx \leq M(c, d) \cdot \int_c^d |f(x)| dx \leq M(c, d) \cdot \int_a^b |f(x)| dx.$$

Отсюда

$$0 \leq \int_c^d |f(x)g(x)| dx \leq M(c, d) \cdot \int_a^b |f(x)| dx = M(c, d) \cdot 0 = 0.$$

Значит,

$$\int_c^d |f(x)g(x)| dx = 0.$$

Переходя к пределу при $c \rightarrow a$, $d \rightarrow b$, получаем

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx = 0.$$

Что и требовалось.

Неравенство Гёльдера выполняется и в случае, когда один из интегралов в правой части равен $+\infty$. Например, если

$$\left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = +\infty,$$

то правая часть равна $+\infty$, а значит, неравенство выполнено по соглашению. ■

Следствие

$$\left(\int_a^b |f(x)| dx \right)^2 \leq (b-a) \cdot \int_a^b |f(x)|^2 dx.$$

Доказательство. Положим $g(x) := 1$ для всех $x \in (a, b)$ и возьмем $p = q = 2$. Тогда по неравенству Гёльдера

$$\int_a^b |f(x) \cdot g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\int_a^b |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Возведем обе части в квадрат:

$$\left(\int_a^b |f(x) \cdot 1| dx \right)^2 \leq \int_a^b |f(x)|^2 dx \cdot \int_a^b 1 dx.$$

Следовательно,

$$\left(\int_a^b |f(x)| dx \right)^2 \leq \int_a^b |f(x)|^2 dx \cdot (b-a).$$
■

(Отрезок от a до b конечный. Иначе неравенство тоже будет выполнено, но в этом нет смысла, так как $+\infty$ больше чего угодно.)

Теорема 2.2: Неравенство Минковского

Пусть $\langle a, b \rangle \subset \overline{\mathbb{R}} = [-\infty; +\infty]$ — промежуток.

Пусть f, g интегрируемы на $[c, d] \subset \langle a, b \rangle$ для любых c, d .

Положим

$$\|f\|_{L^p} := \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}, \quad \|g\|_{L^p} := \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Тогда

$$\|f\|_{L^p}, \|g\|_{L^p} \in [0; +\infty].$$

Для $p \in [1; +\infty)$ верно:

$$\|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p} \geq \|f + g\|_{L^p}.$$

Неравенство Минковского по своей сути — обобщенное неравенство треугольника.

Доказательство. Сначала рассмотрим случай $p = 1$. Тогда

$$\int_a^b |f(x)| dx + \int_a^b |g(x)| dx = \int_a^b (|f(x)| + |g(x)|) dx \geq \int_a^b |f(x) + g(x)| dx.$$

Теперь пусть $p \in (1; +\infty)$.

Если хотя бы одна из норм $\|f\|_{L^p}, \|g\|_{L^p}$ равна $+\infty$, то неравенство выполнено автоматически. Поэтому будем считать, что

$$\|f\|_{L^p} < +\infty, \quad \|g\|_{L^p} < +\infty.$$

Сначала покажем, что тогда $\|f + g\|_{L^p} < +\infty$.

Докажем вспомогательное неравенство

$$(a + b)^p \leq 2^{p-1}(a^p + b^p), \quad a, b \geq 0.$$

Действительно, функция $t \mapsto t^p$ при $p > 1$ выпукла вниз на $[0; +\infty)$, поэтому

$$\left(\frac{a + b}{2} \right)^p \leq \frac{a^p + b^p}{2}.$$

Умножая на 2^p , получаем требуемое:

$$(a + b)^p \leq 2^{p-1}(a^p + b^p).$$

Применяя это неравенство, получаем:

$$\forall x \quad |f(x) + g(x)|^p \leq 2^{p-1}(|f(x)|^p + |g(x)|^p).$$

Интегрируя по $x \in (a, b)$, имеем

$$\int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx \leq 2^{p-1} \left(\int_a^b |f(x)|^p dx + \int_a^b |g(x)|^p dx \right).$$

Следовательно,

$$\|f + g\|_{L^p}^p \leq \text{const} \cdot (\|f\|_{L^p}^p + \|g\|_{L^p}^p) < +\infty.$$

Итак, $\|f + g\|_{L^p} < +\infty$.

Теперь переходим к доказательству самого неравенства. Если

$$\|f + g\|_{L^p} = 0,$$

то доказывать нечего. Пусть поэтому $\|f + g\|_{L^p} \neq 0$.

Тогда

$$\|f + g\|_{L^p}^p = \int_a^b |f + g|^p(x) dx = \int_a^b |f + g|^{p-1}(x) \cdot |f + g|(x) dx.$$

По неравенству треугольника

$$|f + g|(x) \leq |f(x)| + |g(x)|,$$

поэтому

$$\|f + g\|_{L^p}^p \leq \int_a^b |f + g|^{p-1}(x) (|f(x)| + |g(x)|) dx.$$

Раскрывая скобки, получаем

$$\|f + g\|_{L^p}^p \leq \int_a^b |f(x)| \cdot |f + g|^{p-1}(x) dx + \int_a^b |g(x)| \cdot |f + g|^{p-1}(x) dx.$$

Оценим эти интегралы по отдельности.

Для первого интеграла применим неравенство Гёльдера с показателями p и $\frac{1}{1-\frac{1}{p}}$:

$$\int_a^b |f(x)| \cdot |f + g|^{p-1}(x) dx \leq \left(\int_a^b (|f + g|^{p-1}(x))^{\frac{1}{1-\frac{1}{p}}} dx \right)^{1-\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Так как

$$(p-1) \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{p}} = p,$$

то

$$\int_a^b |f(x)| \cdot |f + g|^{p-1}(x) dx \leq \left(\int_a^b |f + g|^p(x) dx \right)^{1-\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Значит,

$$\int_a^b |f(x)| \cdot |f + g|^{p-1}(x) dx \leq \|f + g\|_{L^p}^{p-1} \cdot \|f\|_{L^p}.$$

Аналогично

$$\int_a^b |g(x)| \cdot |f + g|^{p-1}(x) dx \leq \|f + g\|_{L^p}^{p-1} \cdot \|g\|_{L^p}.$$

Подставляя обе оценки, получаем

$$\|f + g\|_{L^p}^p \leq \|f + g\|_{L^p}^{p-1} \cdot \|f\|_{L^p} + \|f + g\|_{L^p}^{p-1} \cdot \|g\|_{L^p},$$

то есть

$$\|f + g\|_{L^p}^p \leq \|f + g\|_{L^p}^{p-1} (\|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}).$$

Делим на $\|f + g\|_{L^p}^{p-1} > 0$ и получаем

$$0 < \|f + g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}.$$

■

Предложение 2.1: Обратное неравенство Минковского

$< a, b > \subset \overline{\mathbb{R}} = [-\infty; +\infty]$ — промежуток.

Пусть f, g интегрируемы на $[c, d] \subset < a, b >$ для любых c, d .

Пусть

$$\forall x \in < a, b > \quad f(x) \geq 0, \quad g(x) \geq 0.$$

Тогда при $0 < p \leq 1$:

$$\|f + g\|_{L^p} \geq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}.$$

Доказательство. Доказательство аналогично доказательству прямого неравенства.

Отметим только, что здесь существенно используется условие $f \geq 0, g \geq 0$.

Действительно, выше мы использовали неравенство треугольника

$$|f + g| \leq |f| + |g|.$$

Если же хотим получить обратное неравенство, то нужен знак в другую сторону. Ясно, что это возможно только при одинаковом знаке функций.

Можно также привести контрпример: $f \neq 0, g = -f$. Тогда получили бы

$$0 \geq 2 \cdot \|f\|_{L^p} > 0,$$

что невозможно. ■

Замечание 2.2. По индукции несложно показать, что неравенство Минковского работает для любого количества слагаемых.

Рассмотрим частный случай интегралов — суммы.

Предложение 2.2: Неравенства Гёльдера и Минковского для сумм

Пусть $a_k, b_k \geq 0, \quad k = 1, \dots, N$.

Тогда:

1.

$$\sum_{k=1}^N a_k b_k \leq \left(\sum_{k=1}^N a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\sum_{k=1}^N b_k^q \right)^{\frac{1}{q}}, \quad p, q > 0, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

2.

$$\left(\sum_{k=1}^N (a_k + b_k)^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^N a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^N b_k^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad p \in [1, +\infty).$$

Доказательство. Пусть f, g — ступенчатые функции.

На каждом отрезке $[k, k+1]$ функции f, g принимают значения a_{k+1}, b_{k+1} соответственно ($k \in \mathbb{N}$).

Тогда на промежутке $[0, N]$:

$$\left(\int_0^N |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\sum_{k=1}^N a_k^p \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (1)$$

$$\left(\int_0^N |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}} = \left(\sum_{k=1}^N b_k^q \right)^{\frac{1}{q}}. \quad (2)$$

$$\int_0^N |f(x) \cdot g(x)| dx = \sum_{k=1}^N a_k b_k. \quad (3)$$

$$\left(\int_0^N |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\sum_{k=1}^N b_k^p \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (4)$$

$$\left(\int_0^N |f(x) + g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\sum_{k=1}^N (a_k + b_k)^p \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (5)$$

Подставив (1), (2), (3) в неравенство Гёльдера, получим:

$$\sum_{k=1}^N a_k b_k \leq \left(\sum_{k=1}^N a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\sum_{k=1}^N b_k^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

Подставив (1), (4), (5) в неравенство Минковского, получим:

$$\left(\sum_{k=1}^N (a_k + b_k)^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^N a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^N b_k^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Замечание 2.3. Сумма — это интеграл подходяще выбранной функции. ■

Теорема 2.3: Неравенство Йенсена

Пусть f, g интегрируемы на $[c, d] \subset \langle a, b \rangle$ для любых c, d , и их несобственные интегралы сходятся.

Также пусть

$$g(x) \geq 0, \quad \int_a^b g(x) dx = 1$$

(функцию можно нормировать так, чтобы это выполнялось).

Пусть $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — выпуклая вниз функция. Тогда

$$\varphi \left(\int_a^b g(x) f(x) dx \right) \leq \int_a^b \varphi(f(x)) g(x) dx.$$

(То есть φ от матожидания $\leq$ матожидание от φ .)

В частности, если $\langle a, b \rangle \subset (-\infty, +\infty)$, то

$$\varphi \left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b \varphi(f(x)) dx.$$

Доказательство. На самом деле сначала докажем утверждение для сумм.

Пусть

$$a_k \geq 0, \quad k = 1, \dots, N, \quad \sum_{k=1}^N a_k > 0,$$

и

$$-\infty < x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_N < +\infty.$$

Тогда

$$\varphi \left(\frac{\sum_{k=1}^N a_k x_k}{\sum_{k=1}^N a_k} \right) \leq \frac{\sum_{k=1}^N a_k \varphi(x_k)}{\sum_{k=1}^N a_k}.$$

Положим

$$\alpha_k := \frac{a_k}{\sum_{k=1}^N a_k}.$$

Тогда $\alpha_k \geq 0$ и

$$\sum_{k=1}^N \alpha_k = 1.$$

Следовательно, это выпуклая комбинация, и

$$\varphi \left(\sum_{k=1}^N \alpha_k x_k \right) \leq \sum_{k=1}^N \alpha_k \varphi(x_k).$$

Это непосредственно следует из выпуклости: значение функции в точке выпуклой комбинации не превосходит соответствующей выпуклой комбинации значений функции.

Переходя к пределу, получаем интегральную форму:

$$\varphi \left(\int_a^b g(x) f(x) dx \right) \leq \int_a^b \varphi(f(x)) g(x) dx.$$

■

2.2. Кривые в пространстве.

Рассмотрим вопросы:

- Что такое длина кривой γ ?
- Что такое кривая γ ?

$$\mathbb{R}^d = \{(x_1, \dots, x_d) : x_k \in \mathbb{R}, \quad k = 1, \dots, d\}, \quad d \in \mathbb{N}.$$

Введем метрику.

Пусть $x, y \in \mathbb{R}^d$, где

$$x = (x_1, \dots, x_d), \quad y = (y_1, \dots, y_d).$$

Тогда

$$|x - y| := \sqrt{\sum_{k=1}^d (x_k - y_k)^2}.$$

Доказательство. Проверим свойства метрики.

- $|x - y| \geq 0$, так как $\sqrt{} \geq 0$.

-

$$|y - x| = \sqrt{\sum_{k=1}^d (y_k - x_k)^2} = \sqrt{\sum_{k=1}^d (x_k - y_k)^2} = |x - y|.$$

-

$$|x - y| = 0 \iff \sum_{k=1}^d (x_k - y_k)^2 = 0 \iff (x_k - y_k)^2 = 0 \quad \forall k \iff x_k = y_k \quad \forall k \iff x = y.$$

- Докажем неравенство треугольника:

$$|x - z| \leq |x - y| + |y - z|.$$

Положим

$$a_k := x_k - y_k, \quad b_k := y_k - z_k.$$

Тогда

$$a_k + b_k = x_k - z_k.$$

По неравенству Минковского для сумм при $p = 2$ получаем

$$\left(\sum_{k=1}^d (x_k - z_k)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{k=1}^d (x_k - y_k)^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{k=1}^d (y_k - z_k)^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

По определению это и означает:

$$|x - z| \leq |x - y| + |y - z|.$$

■

Определение : Кривая в $\mathbb{R}^d$

Кривая в $\mathbb{R}^d$ — множество точек Γ в пространстве $\mathbb{R}^d$:

$$\Gamma = \{(\varphi_1(t), \dots, \varphi_d(t))\}_{t \in I}, \quad I \subset \mathbb{R} \text{ — промежуток.}$$

Здесь

$$\varphi_k : I \rightarrow \mathbb{R}$$

— непрерывные функции.

Набор функций φ_k задает **параметризацию** точек кривой.

Определение : Кратная точка

Точка $x \in \mathbb{R}^d$ называется кратной точкой кривой, если существуют по крайней мере две различные точки $t_1, t_2 \in I$ такие, что

$$t_1 \neq t_2, \quad x = \varphi(t_1) = \varphi(t_2), \quad \varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_d).$$

Определение

Кривая без кратных точек (не учитывая концы) называется **простой**.

Если концы совпадают, то кривая **замкнутая**.

Если кратных точек конечное число, то кривая **параметризуемая**.

Определение : Ломаная

Ломаная — кривая, для которой отрезок $I = [t_0; t_N]$ **разбивается** на конечное число отрезков так, что

$$\forall j \quad \varphi_k(t), \quad t_j \leq t \leq t_{j+1},$$

— линейная функция на каждом таком отрезке.

Замечание 2.4. Звенья ломаной понимаем интуитивно.

Определение : Вписанная ломаная

Пусть Γ — кривая в $\mathbb{R}^d$.

Пусть Γ' — ломаная, соответствующая разбиению

$$\tau = \{t_0, t_1, \dots, t_N\}$$

отрезка I .

Говорим, что Γ' **вписана** в Γ , если

$$\tilde{\varphi}(t_j) = \varphi(t_j), \quad 0 \leq j \leq N.$$

Длина ломаной Γ' равна сумме длин ее звеньев:

$$|\Gamma'| = l(\Gamma') = \Lambda_l(\Gamma').$$

То есть

$$l(\Gamma') := \sum_{j=0}^{N-1} \sqrt{\sum_{k=1}^d [\tilde{\varphi}_k(t_j) - \tilde{\varphi}_k(t_{j+1})]^2}.$$

Определение : Спрямяемая прямая

Кривая Γ называется **спрямяемой**, если

$$\sup\{l(\Gamma') : \Gamma' \text{ — вписанная в } \Gamma\} < +\infty.$$

Пример:

$$I = (0, 1], \quad \varphi(t) = \left(t, \sin \frac{1}{t}\right)$$

— не спрямяема.

Определение

Если Γ — спрямляемая кривая в $\mathbb{R}^d$, то

$$l(\Gamma) := \sup\{l(\Gamma') : \Gamma' \text{ — ломаная, вписанная в } \Gamma\}.$$

Теорема 2.4: Длина спрямляемой кривой

Пусть Γ — гладкая кривая в $\mathbb{R}^d$, то есть

$$\Gamma = \varphi(I), \quad I = [a, b], \quad \varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_d), \quad \varphi_n : I \rightarrow \mathbb{R}, \quad 1 \leq n \leq d,$$

и $\varphi'_n \in C([a, b])$.

На концах подразумевается односторонняя производная:

$$\varphi'_n(a) = \lim_{t \rightarrow a+} \frac{\varphi_n(t) - \varphi_n(a)}{t - a}, \quad \varphi'_n(b) = \lim_{t \rightarrow b-} \frac{\varphi_n(t) - \varphi_n(b)}{t - b}.$$

Тогда Γ спрямляема, и

$$l(\Gamma) = \int_a^b \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} dt.$$

Замечание 2.5. Важно, чтобы ломаная была **вписана** в кривую, иначе легко можно получить неверный результат или бесконечность.

Вообще идеологически правильнее, выбрав точки на кривой, строить касательные в этих точках и суммировать отрезки касательных, устремляя мелкость к 0. Но существенно проще расписать выражение для ломаной, поэтому рассмотрим именно такой подход.

Далее все Γ' считаем вписанными в кривую Γ ломаными.

Доказательство. Положим

$$L := \int_a^b \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} dt.$$

Докажем два неравенства:

1. Покажем, что для любой вписанной ломаной Γ' выполнено

$$l(\Gamma') \leq L.$$

Тогда

$$\sup\{l(\Gamma')\} = l(\Gamma) \leq L.$$

2. Явно предъявим последовательность $\{\Gamma'_k\}$ такую, что

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} l(\Gamma'_k) = L.$$

Тогда

$$l(\Gamma) = \sup\{l(\Gamma')\} \geq L.$$

Из этого получим $l(\Gamma) = L$.

1. Оценка сверху: $\forall \Gamma' \quad l(\Gamma') \leq L$.

Пусть $\{t_j\}_{j=0}^N$ — точки параметризации ломаной. Тогда

$$l(\Gamma') = \sum_{j=0}^{N-1} \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi_n(t_{j+1}) - \varphi_n(t_j))^2}.$$

Достаточно показать, что для каждого j

$$\sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi_n(t_{j+1}) - \varphi_n(t_j))^2} \leq \int_{t_j}^{t_{j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} dt.$$

Тогда после суммирования по j получим

$$l(\Gamma') \leq \sum_{j=0}^{N-1} \int_{t_j}^{t_{j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} dt = \int_a^b \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} dt = L.$$

По формуле Ньютона–Лейбница

$$\varphi_n(t_{j+1}) - \varphi_n(t_j) = \int_{t_j}^{t_{j+1}} \varphi'_n(t) dt.$$

Поэтому достаточно проверить

$$\sum_{n=1}^d \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} \varphi'_n(t) dt \right)^2 \leq \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} dt \right)^2.$$

Положим

$$f_n(t) := (\varphi'_n(t))^2 \geq 0.$$

Тогда правая часть принимает вид

$$\left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} \left(\sum_{n=1}^d f_n(t) \right)^{\frac{1}{2}} dt \right)^2,$$

а левая оценивается сверху так:

$$\sum_{n=1}^d \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} \varphi'_n(t) dt \right)^2 \leq \sum_{n=1}^d \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} |\varphi'_n(t)| dt \right)^2 = \sum_{n=1}^d \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} (f_n(t))^{\frac{1}{2}} dt \right)^2.$$

Теперь применяем обратное неравенство Минковского при $p = \frac{1}{2}$ и получаем

$$\sum_{n=1}^d \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} (f_n(t))^{\frac{1}{2}} dt \right)^2 \leq \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} \left(\sum_{n=1}^d f_n(t) \right)^{\frac{1}{2}} dt \right)^2.$$

Тем самым требуемая оценка доказана.

Следовательно,

$$l(\Gamma') \leq L \quad \implies \quad l(\Gamma) = \sup\{l(\Gamma')\} \leq L.$$

2. Построение последовательности ломаных, длины которых стремятся к L .

Возьмем диадическое дробление отрезка параметризации $I = [a, b]$ ранга k :

$$\{t_{k,j}\}_{j=0}^{N_k}.$$

Построим ломаную

$$\Gamma'_k = \{\varphi(t_{k,j})\}_{j=0}^{N_k} \subset \Gamma = \varphi([a, b]),$$

соединяя отрезками прямой соседние точки $\varphi(t_{k,j})$ и $\varphi(t_{k,j+1})$.

Тогда по построению

$$l(\Gamma'_k) \leq l(\Gamma) \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Покажем, что

$$l(\Gamma'_k) \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} \int_a^b \sqrt{\sum_{n=1}^d |\varphi'_n(t)|^2} dt = L.$$

Так как φ'_n непрерывны на $[a, b]$ (в концах понимаются односторонние производные), они равномерно непрерывны. Значит,

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists k_0 \quad \text{такое, что при } k \geq k_0$$

для любого отрезка $[t_{k,j}, t_{k,j+1}]$ и любых $\tau_1, \tau_2 \in [t_{k,j}, t_{k,j+1}]$ выполнено

$$|\varphi'_n(\tau_1) - \varphi'_n(\tau_2)| < \varepsilon, \quad \forall n = 1, \dots, d.$$

Сумма длин звеньев ломаной равна

$$l(\Gamma'_k) = \sum_{j=0}^{N_k-1} \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi_n(t_{k,j+1}) - \varphi_n(t_{k,j}))^2}.$$

Оценим разность $L - l(\Gamma'_k)$:

$$\begin{aligned} & \int_a^b \sqrt{\sum_{n=1}^d |\varphi'_n|^2(t)} dt - l(\Gamma'_k) \\ &= \sum_{j=0}^{N_k-1} \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d |\varphi'_n|^2(t)} dt - \sum_{j=0}^{N_k-1} |t_{k,j+1} - t_{k,j}| \cdot \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^d (\varphi_n(t_{k,j+1}) - \varphi_n(t_{k,j}))^2}{|t_{k,j+1} - t_{k,j}|^2}}. \end{aligned}$$

Так как

$$|t_{k,j+1} - t_{k,j}| = \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} 1 dt,$$

можем записать

$$L - l(\Gamma'_k) = \sum_{j=0}^{N_k-1} \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} \left(\sqrt{\sum_{n=1}^d |\varphi'_n|^2(t)} - \sqrt{\sum_{n=1}^d \frac{(\varphi_n(t_{k,j+1}) - \varphi_n(t_{k,j}))^2}{|t_{k,j+1} - t_{k,j}|^2}} \right) dt.$$

Для евклидовой нормы верно неравенство

$$\left| \sqrt{\sum_{n=1}^d \alpha_n^2} - \sqrt{\sum_{n=1}^d \beta_n^2} \right| \leq \sqrt{\sum_{n=1}^d (\alpha_n - \beta_n)^2}.$$

Поэтому

$$L - l(\Gamma'_k) \leq \sum_{j=0}^{N_k-1} \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d \left(|\varphi'_n(t)| - \frac{\varphi_n(t_{k,j+1}) - \varphi_n(t_{k,j})}{|t_{k,j+1} - t_{k,j}|} \right)^2} dt.$$

По теореме Коши о среднем для производных на отрезке $[t_{k,j}, t_{k,j+1}]$ для каждого n существует точка $\tau_{k,j}^n \in [t_{k,j}, t_{k,j+1}]$ такая, что

$$\frac{\varphi_n(t_{k,j+1}) - \varphi_n(t_{k,j})}{|t_{k,j+1} - t_{k,j}|} = \varphi'_n(\tau_{k,j}^n).$$

Поэтому

$$L - l(\Gamma'_k) \leq \sum_{j=0}^{N_k-1} \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t) - \varphi'_n(\tau_{k,j}^n))^2} dt.$$

При $k \geq k_0(\varepsilon)$ имеем

$$|\varphi'_n(t) - \varphi'_n(\tau_{k,j}^n)| < \varepsilon \quad \forall n = 1, \dots, d,$$

и потому

$$L - l(\Gamma'_k) \leq \sum_{j=0}^{N_k-1} \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d \varepsilon^2} dt = \sum_{j=0}^{N_k-1} \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} \varepsilon \sqrt{d} dt.$$

Отсюда

$$L - l(\Gamma'_k) \leq \varepsilon \sqrt{d} \sum_{j=0}^{N_k-1} |t_{k,j+1} - t_{k,j}| = \varepsilon \sqrt{d} (b - a).$$

Итак,

$$0 \leq L - l(\Gamma'_k) \leq \varepsilon \sqrt{d} (b - a).$$

Так как ε можно выбрать сколь угодно малым, то

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} l(\Gamma'_k) = L.$$

Следовательно,

$$L \leq l(\Gamma) \leq L,$$

а значит,

$$l(\Gamma) = L = \int_a^b \sqrt{\sum_{n=1}^d |\varphi'_n(t)|^2} dt.$$

■

Пример : Параметризация окружности

Для окружности радиуса $r > 0$:

$$\varphi_1(t) = r \cos(2\pi t), \quad \varphi_2(t) = r \sin(2\pi t), \quad t \in [0, 1].$$

π можно понимать как абстрактное число, полученное, например, из формулы Валлиса.

Тогда

$$l(\Gamma) = \int_0^1 \sqrt{r^2(2\pi)^2((- \sin)^2(2\pi t) + \cos^2(2\pi t))} dt = 2\pi r.$$

3. Двойственные пространства, комплексные пространства и ряды функций

3.1. Двойственное пространство

Определение : Линейный функционал (напоминание)

Пусть X — нормированное линейное пространство над полем $\mathbb{K}$, где $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ или $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Отображение $\mathcal{A}: X \rightarrow \mathbb{K}$ называется линейным функционалом, если

$$\mathcal{A}(\lambda x + y) = \lambda \mathcal{A}(x) + \mathcal{A}(y)$$

для всех $x, y \in X$ и $\lambda \in \mathbb{K}$.

Если $\mathcal{A}$ непрерывен, то он называется непрерывным линейным функционалом.

Определение : Двойственное пространство

Двойственным пространством к X называется пространство всех непрерывных линейных функционалов на X :

$$X^* = \{\mathcal{A}: X \rightarrow \mathbb{K} \mid \mathcal{A} \text{ линейный и непрерывный}\}.$$

На X^* вводится норма

$$\|\mathcal{A}\|_{X^*} = \sup_{\|x\|_X \leq 1} |\mathcal{A}(x)|.$$

Замечание

Элементы X — это векторы, а элементы X^* — это непрерывные линейные способы получить из вектора число. Поэтому X^* часто называют пространством линейных измерений на X .

Теорема 3.1: Теорема Рисса

Пусть $\mathcal{H}$ — гильбертово пространство, а $\mathcal{A} \in \mathcal{H}^*$ — непрерывный линейный функционал. Тогда существует единственный вектор $y \in \mathcal{H}$ такой, что

$$\mathcal{A}(x) = \langle x, y \rangle_{\mathcal{H}} \quad \text{для всех } x \in \mathcal{H}.$$

Иначе говоря, всякий непрерывный линейный функционал на гильбертовом пространстве задаётся скалярным произведением с некоторым фиксированным вектором.

Замечание : Отождествление $\mathcal{H}$ и $\mathcal{H}^*$

Теорема Рисса позволяет отождествлять гильбертово пространство со своим двойственным пространством:

$$\mathcal{H}^* \simeq \mathcal{H}.$$

Например, $(\ell^2)^* \simeq \ell^2$.

Пример : Пространства ℓ^p и их двойственные пространства

Для $1 \leq p < \infty$ пространство ℓ^p состоит из всех последовательностей $x = (x_1, x_2, \dots)$, где $x_k \in \mathbb{K}$, таких что

$$\|x\|_{\ell^p} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p \right)^{1/p} < \infty.$$

Пространство ℓ^p является банаховым при всех $1 \leq p < \infty$. Гильбертовым оно является только при $p = 2$.

Если $1 < p < \infty$ и число q задаётся условием $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, то

$$(\ell^p)^* \simeq \ell^q.$$

Точнее, для всякого $\mathcal{A} \in (\ell^p)^*$ существует единственный $y = (y_k) \in \ell^q$ такой, что

$$\mathcal{A}(x) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k y_k \quad \text{для всех } x = (x_k) \in \ell^p.$$

Корректность этой формулы обеспечивается неравенством Гёльдера:

$$\left| \sum_{k=1}^{\infty} x_k y_k \right| \leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p \right)^{1/p} \left(\sum_{k=1}^{\infty} |y_k|^q \right)^{1/q} = \|x\|_{\ell^p} \|y\|_{\ell^q}.$$

Следовательно, ряд $\sum x_k y_k$ сходится абсолютно, а соответствующий функционал непрерывен.

Определение : Пространство $C(K)$

Пусть K — компактное хаусдорфово пространство; в частности, можно думать о компакте $K \subset \mathbb{R}^n$. Обозначим через $C(K)$ пространство непрерывных функций $f: K \rightarrow \mathbb{K}$. На $C(K)$ вводится равномерная норма:

$$\|f\|_{C(K)} = \|f\|_{\infty} = \sup_{x \in K} |f(x)|.$$

С этой нормой $C(K)$ является банаховым пространством.

3.2. Комплексные числа

Определение : Поле комплексных чисел

Комплексные числа можно рассматривать как множество $\mathbb{R}^2$ с операциями сложения и умножения. Элемент $z \in \mathbb{C}$ записывается в виде $z = x + iy$, где $x, y \in \mathbb{R}$, $i = (0, 1)$, $1 = (1, 0)$ и $i^2 = -1$.

Если $z_1 = x_1 + iy_1$ и $z_2 = x_2 + iy_2$, то

$$z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1).$$

Определение : Сопряжение, модуль и обратный элемент

Для $z = x + iy$ определяются:

$$\bar{z} = x - iy, \quad |z| = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z\bar{z} = |z|^2.$$

Если $z \neq 0$, то

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2} = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \frac{y}{x^2 + y^2}.$$

Определение : Аргумент комплексного числа

Если $z = x + iy \neq 0$, то аргументом z называется число φ такое, что

$$x = |z| \cos \varphi, \quad y = |z| \sin \varphi.$$

Пишут $\varphi = \arg z$. Аргумент определён с точностью до прибавления $2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Утверждение 3.1: Формула Эйлера

Для любого $\varphi \in \mathbb{R}$

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi.$$

Отсюда

$$\cos \varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}, \quad \sin \varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i}.$$

Замечание : Полярная форма

Ненулевое комплексное число можно записать в виде

$$z = |z| e^{i \arg z}.$$

Если $z_1, z_2 \neq 0$, то

$$z_1 z_2 = |z_1| |z_2| e^{i(\arg z_1 + \arg z_2)}.$$

То есть при умножении комплексных чисел модули перемножаются, а аргументы складываются.

3.3. Полилинейные отображения

Определение : Полилинейное отображение

Пусть $X_1, \dots, X_N, Y$ — линейные пространства. Отображение

$$\mathcal{A}: X_1 \times \dots \times X_N \rightarrow Y$$

называется полилинейным, если оно линейно по каждому аргументу при фиксированных остальных аргументах.

То есть для каждого $k = 1, \dots, N$:

$$\mathcal{A}(x_1, \dots, x_{k-1}, \lambda x_k + y_k, x_{k+1}, \dots, x_N) = \lambda \mathcal{A}(x_1, \dots, x_k, \dots, x_N) + \mathcal{A}(x_1, \dots, y_k, \dots, x_N).$$

Замечание : Прямое произведение пространств

Элемент пространства $X_1 \times \dots \times X_N$ имеет вид $x = (x_1, \dots, x_N)$, где $x_k \in X_k$. Если все пространства совпадают с одним пространством X , то пишут X^N .

3.4. Комплексные пространства со скалярным произведением

Определение : Скалярное произведение над $\mathbb{C}$

Пусть $\mathcal{H}$ — линейное пространство над $\mathbb{C}$. Скалярным произведением на $\mathcal{H}$ называется отображение $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$ со свойствами:

1. $\langle x, x \rangle \in \mathbb{R}$, $\langle x, x \rangle \geq 0$, причём $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$;
2. $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$;
3. $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$, поэтому $\langle x, \lambda y \rangle = \bar{\lambda} \langle x, y \rangle$;
4. $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$.

Здесь используется соглашение: скалярное произведение линейно по первому аргументу и сопряжённо-линейно по второму.

Пример : ℓ^2 над $\mathbb{C}$

В комплексном пространстве ℓ^2 скалярное произведение задаётся формулой

$$\langle x, y \rangle_{\ell^2} = \sum_{k=1}^{\infty} x_k \overline{y_k}.$$

Соответствующая норма:

$$\|x\|_{\ell^2} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^2 \right)^{1/2}.$$

3.5. Последовательности и ряды функций

Определение : Последовательность функций

Пусть Ω — множество, а $f_k: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Тогда $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ называется последовательностью функций.

Для каждой фиксированной точки $z_0 \in \Omega$ получается числовая последовательность $\{f_k(z_0)\}_{k \in \mathbb{N}}$.

Определение : Поточечная сходимость последовательности функций

Последовательность функций $f_k: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ сходится поточечно к функции $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, если для каждого $x \in \Omega$ числовая последовательность $f_k(x)$ сходится к $f(x)$.

То есть:

$$\forall x \in \Omega : \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x).$$

Определение : Функциональный ряд

Пусть $f_k: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Формальное выражение

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k$$

называется функциональным рядом.

Его частичные суммы:

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x).$$

Ряд сходится поточечно к функции S , если $S_n(x) \rightarrow S(x)$ для каждого $x \in \Omega$.

Пример : Показательная функция и тригонометрические функции

Для любого $z \in \mathbb{C}$ ряд $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$ сходится абсолютно. Его сумма обозначается e^z :

$$e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}.$$

Также:

$$\cos z = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k}}{(2k)!}, \quad \sin z = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

3.6. Равномерная сходимость

Определение : Равномерная сходимость последовательности функций

Пусть $f_n: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Последовательность $\{f_n\}$ равномерно сходится к функции $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \forall x \in \Omega : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Эквивалентно:

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in \Omega} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0.$$

Утверждение 3.2: Критерий Коши для равномерной сходимости

Последовательность $\{f_n\}$ равномерно сходится на Ω тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n, m > N : \sup_{x \in \Omega} |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon.$$

Иными словами, $\{f_n\}$ является фундаментальной последовательностью в норме $\|\cdot\|_\infty$.

Утверждение 3.3: Равномерная сходимость влечёт поточечную

Если $f_n \rightarrow f$ равномерно на Ω , то $f_n(x) \rightarrow f(x)$ для каждого $x \in \Omega$.

Доказательство. Из равномерной сходимости для любого $\varepsilon > 0$ существует N такое, что при $n > N$ выполнено $\sup_{x \in \Omega} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$. Тогда для каждого фиксированного $x \in \Omega$ имеем $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$. Значит, $f_n(x) \rightarrow f(x)$. ■

Замечание : Обратное неверно

Поточечная сходимость вообще говоря не влечёт равномерную. Например, $f_n(x) = x^n$ на $(0, 1)$ поточечно сходится к нулю, но не равномерно.

Определение : Равномерная ограниченность

Последовательность функций $\{f_k\}$ называется равномерно ограниченной на Ω , если существует $M > 0$ такое, что

$$\sup_{x \in \Omega} |f_k(x)| \leq M \quad \text{для всех } k.$$

Теорема 3.2

Пусть $I \subset \mathbb{R}$ — промежуток, $f_n: I \rightarrow \mathbb{C}$, все f_n непрерывны на I , и $f_n \rightarrow f$ равномерно на I . Тогда f непрерывна на I .

Доказательство. Докажем непрерывность f в произвольной точке $x_0 \in I$. Пусть $\varepsilon > 0$. По равномерной сходимости существует N такое, что для всех $x \in I$:

$$|f_N(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Так как f_N непрерывна в точке x_0 , существует $\delta > 0$ такое, что при $x \in I$ и $|x - x_0| < \delta$ выполнено

$$|f_N(x) - f_N(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Тогда при $|x - x_0| < \delta$:

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(x_0)| + |f_N(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Значит, f непрерывна в x_0 . ■

Утверждение 3.4

Пусть $\{f_k\}$ равномерно ограничена на Ω , а $g_k \rightarrow 0$ равномерно на Ω . Тогда $f_k g_k \rightarrow 0$ равномерно на Ω .

Доказательство. Пусть $|f_k(x)| \leq M$ для всех k и $x \in \Omega$. Тогда

$$\sup_{x \in \Omega} |f_k(x)g_k(x)| \leq M \sup_{x \in \Omega} |g_k(x)|.$$

Так как $g_k \rightarrow 0$ равномерно, правая часть стремится к нулю. ■

3.7. Равномерная сходимость рядов функций

Определение : Равномерная сходимость функционального ряда

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ равномерно сходится на Ω , если его частичные суммы $S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$ равномерно сходятся на Ω .

Утверждение 3.5: Критерий Коши для рядов функций

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ равномерно сходится на Ω тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall m > n > N : \sup_{x \in \Omega} \left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| < \varepsilon.$$

Утверждение 3.6: Необходимое условие равномерной сходимости ряда

Если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ равномерно сходится на Ω , то $f_k \rightarrow 0$ равномерно на Ω .

Доказательство. По критерию Коши для рядов при любом $\varepsilon > 0$ существует N такое, что при $m > n > N$:

$$\sup_{x \in \Omega} \left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| < \varepsilon.$$

Берём $m = n + 1$. Тогда $\sup_{x \in \Omega} |f_{n+1}(x)| < \varepsilon$. Значит, $\|f_k\|_{\infty} \rightarrow 0$. ■

Утверждение 3.7: Удобная формулировка равномерной малости

Последовательность $f_k: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ равномерно сходится к нулю тогда и только тогда, когда существует числовая последовательность $\varepsilon_k \rightarrow 0$ такая, что

$$\sup_{x \in \Omega} |f_k(x)| \leq \varepsilon_k \quad \text{для всех } k.$$

Теорема 3.3: Признак Вейерштрасса

Пусть $f_k: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Если существуют числа $a_k \geq 0$ такие, что $|f_k(x)| \leq a_k$ для всех $x \in \Omega$, и числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится, то функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ сходится равномерно на Ω .

Доказательство. Так как $\sum a_k$ сходится, то по критерию Коши для числовых рядов для любого $\varepsilon > 0$ существует N такое, что при $m > n > N$:

$$\sum_{k=n+1}^m a_k < \varepsilon.$$

Тогда для всех $x \in \Omega$:

$$\left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^m |f_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^m a_k < \varepsilon.$$

Следовательно,

$$\sup_{x \in \Omega} \left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| < \varepsilon.$$

По критерию Коши ряд $\sum f_k$ сходится равномерно. ■

3.8. Признаки Абеля и Дирихле

Теорема 3.4: Признак Абеля

Пусть $f_k, g_k: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Предположим, что:

1. ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ сходится равномерно на Ω ;
2. последовательность $\{g_k\}$ равномерно ограничена: $|g_k(x)| \leq M$ для всех k и всех $x \in \Omega$;
3. для каждого $x \in \Omega$ последовательность $\{g_k(x)\}$ монотонна.

Тогда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)g_k(x)$ сходится равномерно на Ω .

Доказательство. Докажем по критерию Коши. Пусть $\varepsilon > 0$. Так как $\sum f_k$ сходится равномерно, то существует N такое, что при любых $m > n > N$:

$$\sup_{x \in \Omega} \left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| < \varepsilon.$$

Используем преобразование Абеля. Для фиксированного $x \in \Omega$ обозначим

$$F_j(x) = \sum_{k=n+1}^j f_k(x).$$

Тогда

$$\sum_{k=n+1}^m f_k(x)g_k(x) = F_m(x)g_m(x) + \sum_{k=n+1}^{m-1} F_k(x)(g_k(x) - g_{k+1}(x)).$$

По выбору N имеем $|F_k(x)| < \varepsilon$. Поэтому

$$\left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x)g_k(x) \right| \leq \varepsilon |g_m(x)| + \varepsilon \sum_{k=n+1}^{m-1} |g_k(x) - g_{k+1}(x)|.$$

Так как $\{g_k(x)\}$ монотонна и $|g_k(x)| \leq M$, то

$$\sum_{k=n+1}^{m-1} |g_k(x) - g_{k+1}(x)| = |g_{n+1}(x) - g_m(x)| \leq 2M.$$

Следовательно,

$$\left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x)g_k(x) \right| \leq M\varepsilon + 2M\varepsilon = 3M\varepsilon.$$

Оценка не зависит от x , значит хвосты ряда равномерно малы. По критерию Коши ряд $\sum f_k g_k$ сходится равномерно. ■

Теорема 3.5: Признак Дирихле

Пусть $f_k, g_k: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Предположим, что:

1. частичные суммы ряда $\sum f_k$ равномерно ограничены: существует $M > 0$ такое, что

$$\left| \sum_{k=1}^n f_k(x) \right| \leq M \quad \text{для всех } n \text{ и } x \in \Omega;$$

2. $g_k \rightarrow 0$ равномерно на Ω ;

3. для каждого $x \in \Omega$ последовательность $\{g_k(x)\}$ монотонна.

Тогда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)g_k(x)$ сходится равномерно на Ω .

Доказательство. Обозначим

$$F_j(x) = \sum_{k=n+1}^j f_k(x).$$

Из равномерной ограниченности частичных сумм $\sum_{k=1}^j f_k(x)$ следует, что $|F_j(x)| \leq 2M$ для всех j и x .

По преобразованию Абеля:

$$\sum_{k=n+1}^m f_k(x)g_k(x) = F_m(x)g_m(x) + \sum_{k=n+1}^{m-1} F_k(x)(g_k(x) - g_{k+1}(x)).$$

Значит,

$$\left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x)g_k(x) \right| \leq 2M |g_m(x)| + 2M \sum_{k=n+1}^{m-1} |g_k(x) - g_{k+1}(x)|.$$

Так как $g_k(x)$ монотонна по k , сумма модулей разностей телескопируется:

$$\sum_{k=n+1}^{m-1} |g_k(x) - g_{k+1}(x)| = |g_{n+1}(x) - g_m(x)| \leq |g_{n+1}(x)| + |g_m(x)|.$$

Тогда

$$\left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x)g_k(x) \right| \leq 2M |g_{n+1}(x)| + 4M |g_m(x)|.$$

Поскольку $g_k \rightarrow 0$ равномерно, правая часть стремится к нулю равномерно по x при $n, m \rightarrow \infty$. По критерию Коши ряд $\sum f_k g_k$ сходится равномерно. ■

3.9. Теорема Дини

Теорема 3.6: Теорема Дини

Пусть $I = [a, b]$, функции $f_n: I \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывны, $f_n(x) \geq 0$ для всех $x \in I$, и для каждого $x \in I$ последовательность $\{f_n(x)\}$ монотонно убывает к нулю:

$$f_n(x) \geq f_{n+1}(x), \quad f_n(x) \rightarrow 0.$$

Тогда $f_n \rightarrow 0$ равномерно на I .

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$. Для каждой точки $x \in I$ из поточечной сходимости $f_n(x) \rightarrow 0$ существует номер $N(x)$ такой, что

$$f_{N(x)}(x) < \varepsilon.$$

Так как $f_{N(x)}$ непрерывна в точке x , существует окрестность U_x точки x такая, что для всех $y \in U_x \cap I$:

$$f_{N(x)}(y) < 2\varepsilon.$$

Семейство $\{U_x\}_{x \in I}$ покрывает компакт I . Поэтому существует конечное подпокрытие:

$$I \subset U_{x_1} \cup \dots \cup U_{x_M}.$$

Положим

$$\tilde{N} = \max\{N(x_1), \dots, N(x_M)\}.$$

Возьмём произвольные $y \in I$ и $n > \tilde{N}$. Тогда $y \in U_{x_j}$ для некоторого j . По монотонности:

$$0 \leq f_n(y) \leq f_{N(x_j)}(y) < 2\varepsilon.$$

Значит, $\sup_{y \in I} f_n(y) < 2\varepsilon$ при всех $n > \tilde{N}$. Следовательно, $f_n \rightarrow 0$ равномерно на I . ■

Следствие : Следствие для рядов с неотрицательными членами

Пусть $I = [a, b]$, функции $f_k: I \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывны и $f_k(x) \geq 0$ для всех $x \in I$. Если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ сходится поточечно на I к непрерывной функции f , то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ сходится равномерно на I .

Доказательство. Обозначим частичные суммы:

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x).$$

Так как $f_k(x) \geq 0$, то $S_n(x) \leq S_{n+1}(x)$, а по условию $S_n(x) \rightarrow f(x)$ поточечно.

Рассмотрим остатки $r_n(x) = f(x) - S_n(x)$. Тогда r_n непрерывны, $r_n(x) \geq 0$, $r_n(x) \geq r_{n+1}(x)$ и $r_n(x) \rightarrow 0$ поточечно. По теореме Дини $r_n \rightarrow 0$ равномерно, то есть

$$\sup_{x \in I} |f(x) - S_n(x)| \rightarrow 0.$$

Значит, $S_n \rightarrow f$ равномерно, поэтому ряд $\sum f_k$ сходится равномерно. ■

3.10. Почленное интегрирование функциональных рядов

Теорема 3.7: Почленное интегрирование равномерно сходящегося ряда

Пусть $I = [a, b]$, функции $f_k: I \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируемы по Риману на I , и ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$$

равномерно сходится на I к функции f . Тогда f интегрируема по Риману на I и

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b f_k(x) dx.$$

Доказательство. Обозначим частичные суммы и остатки:

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x), \quad r_n(x) = f(x) - S_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} f_k(x).$$

Из равномерной сходимости ряда следует, что $r_n \rightarrow 0$ равномерно на I .

Сначала докажем, что f интегрируема по Риману. Для функции h и отрезка $J \subset I$ обозначим её колебание на J через

$$\omega(h; J) = \sup_{x \in J} h(x) - \inf_{x \in J} h(x).$$

По критерию Римана функция интегрируема тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует разбиение $\tau = \{x_0 = a, x_1, \dots, x_N = b\}$ такое, что

$$\sum_{m=0}^{N-1} \omega(h; [x_m, x_{m+1}]) (x_{m+1} - x_m) < \varepsilon.$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Выберем n_0 так, что

$$\|r_{n_0}\|_{\infty} < \frac{\varepsilon}{4(b-a)}.$$

Так как S_{n_0} — конечная сумма интегрируемых функций, она интегрируема. Поэтому существует разбиение $\tau = \{x_0, \dots, x_N\}$ такое, что

$$\sum_{m=0}^{N-1} \omega(S_{n_0}; [x_m, x_{m+1}]) (x_{m+1} - x_m) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

На каждом отрезке $[x_m, x_{m+1}]$ имеем $f = S_{n_0} + r_{n_0}$, поэтому

$$\omega(f; [x_m, x_{m+1}]) \leq \omega(S_{n_0}; [x_m, x_{m+1}]) + \omega(r_{n_0}; [x_m, x_{m+1}]).$$

Кроме того,

$$\omega(r_{n_0}; [x_m, x_{m+1}]) \leq 2 \|r_{n_0}\|_{\infty}.$$

Следовательно,

$$\sum_{m=0}^{N-1} \omega(f; [x_m, x_{m+1}]) (x_{m+1} - x_m) < \frac{\varepsilon}{2} + 2 \|r_{n_0}\|_{\infty} (b-a) < \varepsilon.$$

Значит, f интегрируема по Риману на I .

Теперь докажем формулу для интеграла. Так как $f = S_n + r_n$, то

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b S_n(x) dx + \int_a^b r_n(x) dx.$$

При этом

$$\left| \int_a^b r_n(x) dx \right| \leq (b-a) \|r_n\|_\infty \rightarrow 0.$$

Значит,

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b S_n(x) dx.$$

Но

$$\int_a^b S_n(x) dx = \int_a^b \sum_{k=1}^n f_k(x) dx = \sum_{k=1}^n \int_a^b f_k(x) dx.$$

Переходя к пределу, получаем

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b f_k(x) dx.$$

■

3.11. Почленное дифференцирование функциональных рядов

Теорема 3.8: Почленное дифференцирование

Пусть $I = [a, b]$, функции $f_k: I \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывно дифференцируемы на I . Предположим, что:

1. существует точка $x_0 \in I$, в которой числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x_0)$ сходится;
2. ряд производных $\sum_{k=1}^{\infty} f'_k$ равномерно сходится на I к функции g .

Тогда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ равномерно сходится на I к некоторой функции f , причём f дифференцируема на I и

$$f'(x) = g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f'_k(x).$$

Иными словами,

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \right)' = \sum_{k=1}^{\infty} f'_k(x).$$

Доказательство. Обозначим

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x), \quad G_n(x) = \sum_{k=1}^n f'_k(x).$$

По условию $G_n \rightarrow g$ равномерно на I .

Сначала докажем равномерную сходимость ряда $\sum f_k$. Для $m > n$ и $x \in I$ имеем

$$S_m(x) - S_n(x) = S_m(x_0) - S_n(x_0) + \int_{x_0}^x (G_m(t) - G_n(t)) dt.$$

Отсюда

$$|S_m(x) - S_n(x)| \leq |S_m(x_0) - S_n(x_0)| + (b-a) \|G_m - G_n\|_\infty.$$

Ряд $\sum f_k(x_0)$ сходится, поэтому его частичные суммы фундаментальны. Последовательность G_n фундаментальна в равномерной норме, поскольку ряд $\sum f'_k$ равномерно сходится. Значит,

$$\sup_{x \in I} |S_m(x) - S_n(x)| \rightarrow 0 \quad \text{при } m, n \rightarrow \infty.$$

По критерию Коши S_n равномерно сходится на I . Обозначим предел через f .

Теперь найдём вид функции f . Для каждого n по формуле Ньютона–Лейбница:

$$S_n(x) = S_n(x_0) + \int_{x_0}^x G_n(t) dt.$$

Переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$, получаем

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x_0) + \int_{x_0}^x g(t) dt.$$

Здесь переход под знак интеграла корректен, потому что $G_n \rightarrow g$ равномерно:

$$\left| \int_{x_0}^x (G_n(t) - g(t)) dt \right| \leq (b-a) \|G_n - g\|_\infty \rightarrow 0.$$

Так как g является равномерным пределом непрерывных функций G_n , функция g непрерывна. Поэтому по формуле Ньютона–Лейбница функция

$$x \mapsto \int_{x_0}^x g(t) dt$$

дифференцируема, и её производная равна $g(x)$. Следовательно,

$$f'(x) = g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f'_k(x).$$

■

Замечание : Почему нужна сходимости в одной точке

Равномерной сходимости ряда производных недостаточно, чтобы восстановить сами функции f_k с точностью до констант. Условие сходимости $\sum f_k(x_0)$ в одной точке фиксирует эти константы.